

Análise e Projeto de Software Orientado a Objetos

Prof. Me. Luciano Édipo Pereira
da Silva

Módulo 3 - Projeto Orientado a Objetos

Unidade 1 - Desenho de Projeto Orientado a Objetos

Desenho de Projeto Orientado a Objetos

- Projeto de Software como disciplina;
- Modelagem como Técnica de Projeto;
- Princípios de Modelagem para Projeto;
- Uso de Diagramas em Projeto;
- Diagrama de Comunicação;
- Diagrama de Classes.

Projeto de Software como Disciplina

- O Projeto visa a elaboração de uma solução para o problema identificado e descrito na **análise**;
- Também é preciso projetar uma arquitetura de software que supra de maneira concreta o propósito do sistema;
- É a fase em que são firmados os detalhes de **“como”** o sistema pode e deve ser implementado.

Modelagem como Técnica de Projeto

- Como sequência do processo de Análise, o Projeto é responsável por apresentar, de maneira compreensível, como as entidades modeladas interagem entre si e operam o sistema;
- Os modelos de Projeto representam características de software que ajudam os profissionais a construí-lo efetivamente: a arquitetura, a interface do usuário e os componentes.

Princípios de Modelagem para Projeto

- O projeto deve estar relacionado ao modelo de análise;
- Sempre considere a arquitetura do sistema a ser construído;
- O projeto dos dados é tão importante quanto o projeto de funções de processamento;
- As interfaces (tanto externas quanto internas) precisam ser projetadas com cuidado;
- O projeto de interface do usuário deve estar sintonizado com as necessidades do usuário final.

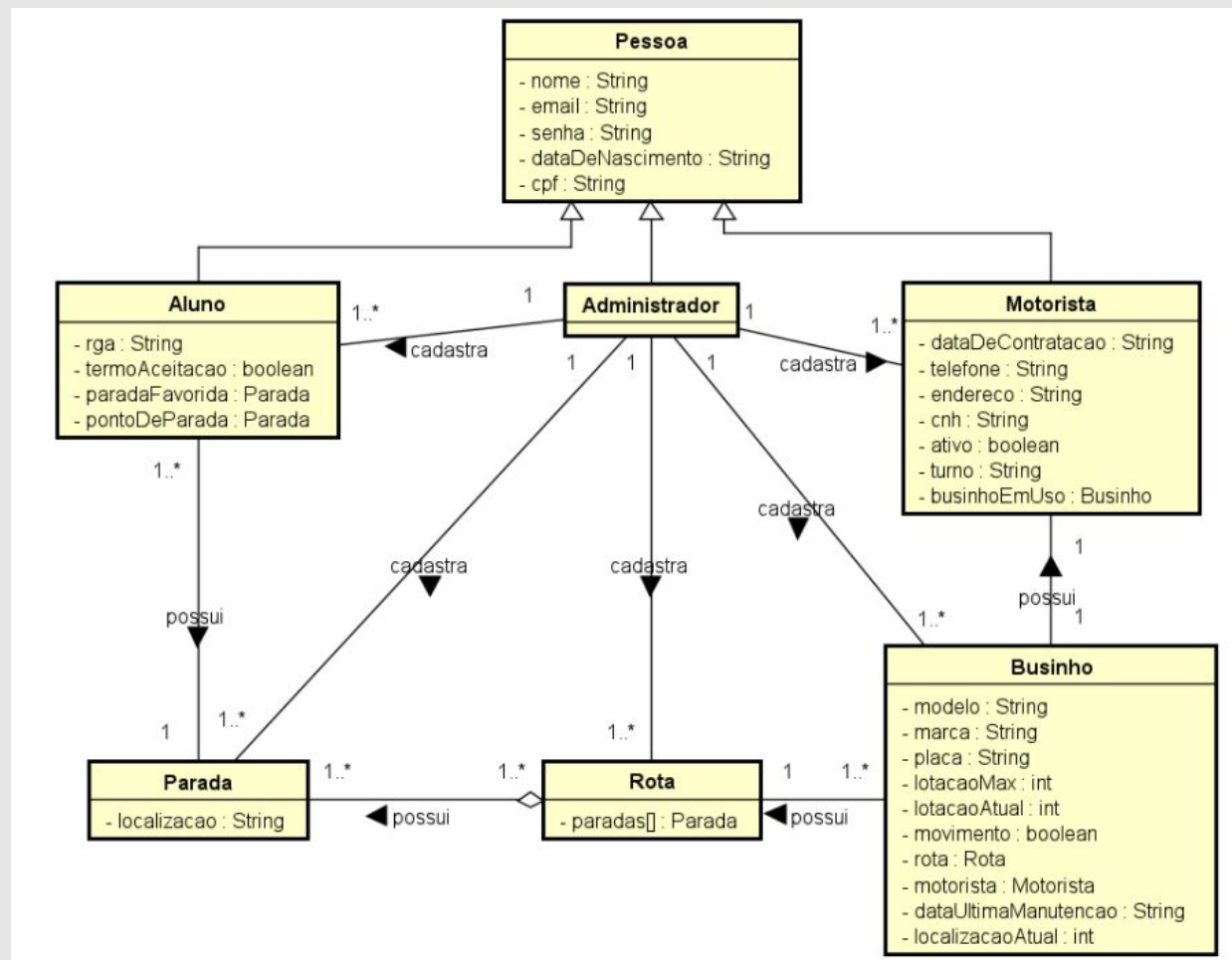
Princípios de Modelagem para Projeto

- O projeto em nível de componente deve ser funcionalmente independente;
- Os componentes devem ser fracamente acoplados uns aos outros e ao ambiente externo;
- Modelos de projeto devem ser facilmente compreensíveis;
- O projeto deve ser desenvolvido iterativamente.

Uso de Diagramas em Projeto

- No desenvolvimento orientado a objetos, o projeto é conduzido utilizando basicamente dois tipos principais de diagramas UML, Diagramas de Comunicação e o Diagrama de Classes;
- Pode-se dizer que o núcleo do Projeto de Software Orientado a Objetos é o **Diagrama de Classes**, mas o uso de Diagramas de Comunicação é importante para trazer uma abordagem dinâmica da execução de operações no sistema.

Do Conceitual → Projeto

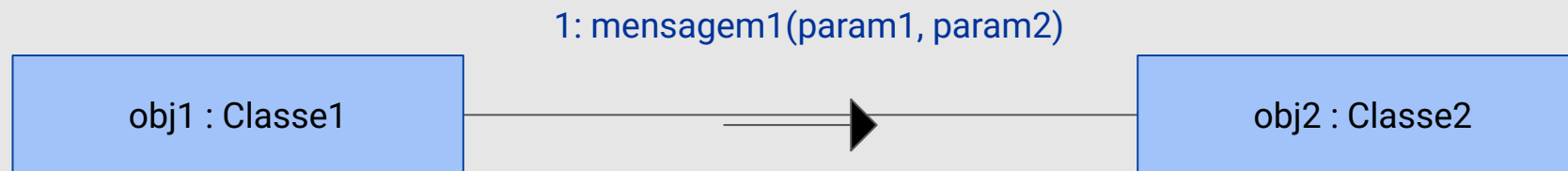


Diagramas de Comunicação

- Simbolizam a interação/colaboração entre objetos através do envio de mensagens, que resultam na ativação de métodos para realizar as ações necessárias;
- Um Diagrama de Comunicação é uma especialização do Diagrama de Interação do UML;
- É comum que Modeladores UML novatos não prestem atenção suficiente nos diagramas de comunicação. É importante atentar-se à modelagem dinâmica, tanto quanto à estática.

Diagramas de Comunicação

- A notação da UML para comunicação entre objetos é ilustrada a seguir:
 - **obj1** é uma instância da classe **Classe1**;
 - **obj2** é uma instância da classe **Classe2**;
 - A **mensagem1** está sendo enviada pelo objeto **obj1** ao objeto **obj2**, passando dois parâmetros.

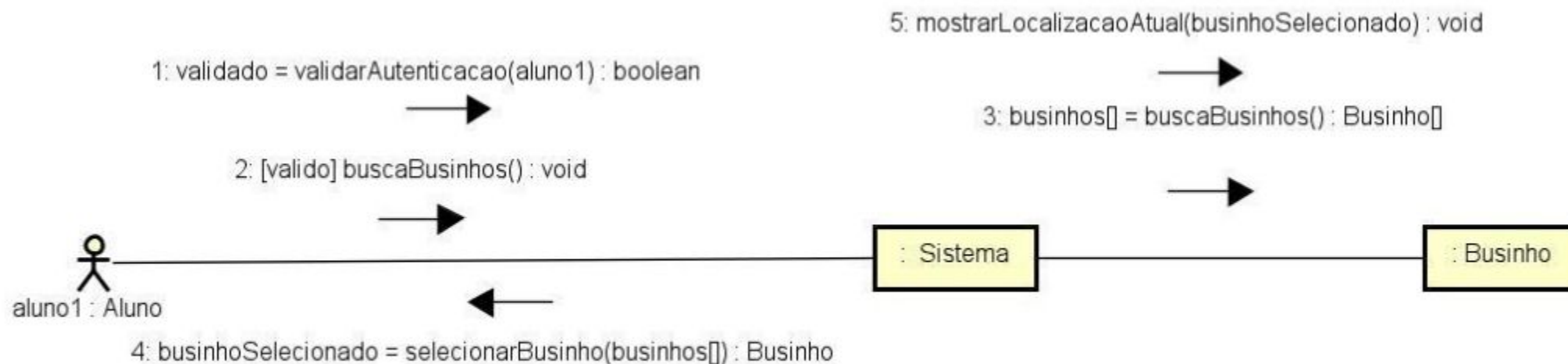


Diagramas de Comunicação

- O Diagrama de Comunicação mostra a comunicação entre vários objetos para realizar um certo comportamento desejado;
- A ordem em que as mensagens são enviadas é frequentemente muito importante e, por isso, as mensagens são enumeradas nos diagramas.

Diagramas de Comunicação Businho

sd [FEITO] Verificar posição atual do Businho



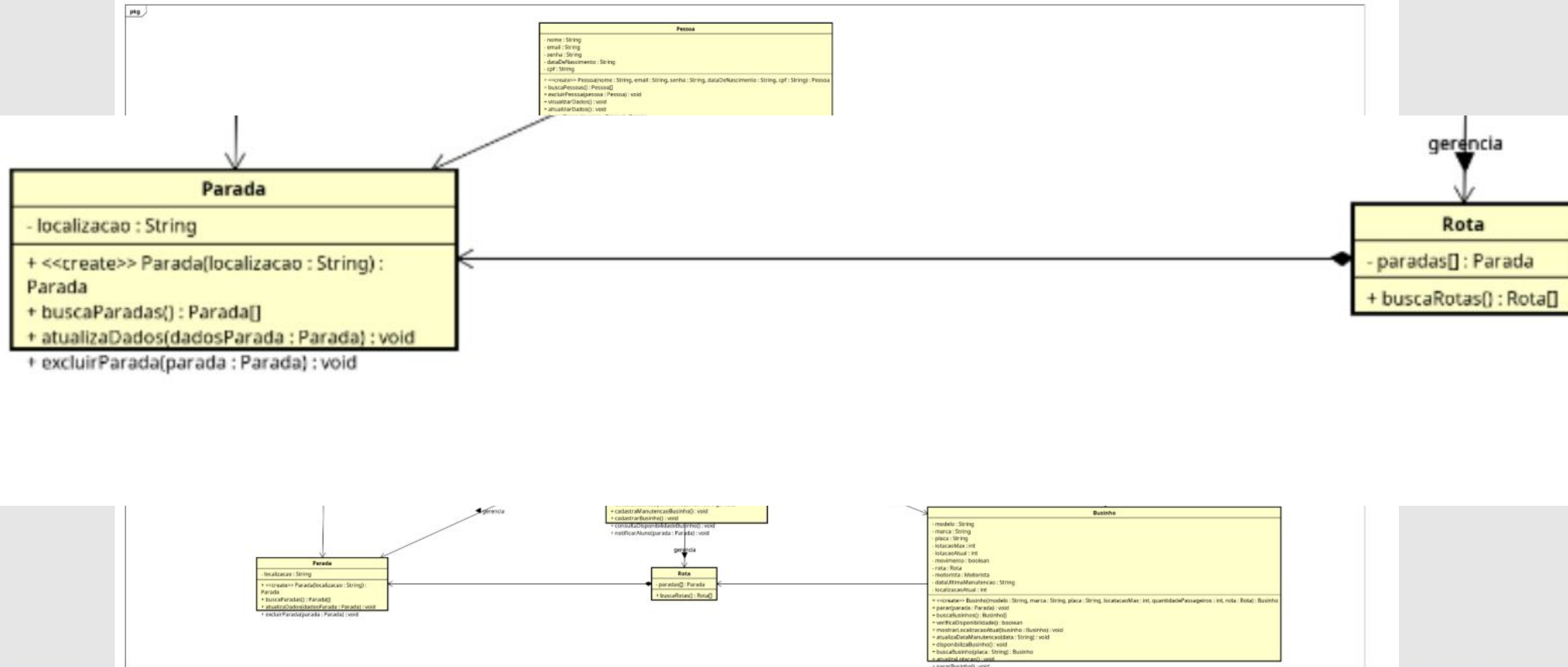
Diagramas de Comunicação Businho

1. Atualiza ponto de parada
2. Atualizar a última data da manutenção do businho
3. Atualizar pessoa
4. Cadastrar businho
5. Cadastrar pessoa
6. Cadastrar ponto de parada
7. Consultar Disponibilidade do Businho para uso
8. Consultar Pontos de Parada
9. Desembarcar do Businho
10. Embarcar no Businho
11. Enviar feedback
12. Escolher de Ponto de Parada
13. Excluir pessoas
14. Favoritar ponto de parada
15. Fazer login
16. Fazer logout
17. Gerar relatórios de horas trabalhadas
18. Informar começo e fim do trabalho
19. Ler pessoas
20. Recuperar senha
21. Remover businho
22. Remover ponto de parada
23. Verificar posição atual do Businho

Diagrama de Classes

- Enquanto na **Análise**, a abordagem das Classes consiste em representar as características das Entidades abstraídas, no **Projeto**, o Diagrama de Classes busca apresentar as responsabilidades e assinaturas dos métodos do sistema;
- A identificação dos receptores de mensagens nos Diagramas de Comunicação possibilita responsabilizar as classes pelos métodos correspondentes.

Diagrama de Classes



Projeto de software OO

- No projeto, utilizamos técnicas de modelagem para representar a arquitetura, a interface do usuário e os componentes do sistema.
- Busca-se compreender o problema identificado nas fases de análise, identificar o comportamento e interação entre os objetos e propor uma solução mapeada em linguagem de programação orientada a objetos.

Referências

- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: Guia do usuário**. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, Elsevier, 2012. ISBN 9788535217841.
- FOWLER, Martin. **UML essencial: um breve guia para linguagem padrão**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788560031382.
- LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo**. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788577800476.
- SCHACH, Stephen R. **Object-oriented & classical software engineering**. 7. ed. Boston:: Mcgraw-hill Higher Education, 2007. ISBN 9780073191263.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2014. ISBN 9788595153653.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. ISBN 9788535279849.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

